발송번호: 9-5-2026-088942117
발송일자: 2026.09.28.

지 식 재 산 처

특허거절결정서

출 원 인 성 명 라이온 가부시키가이샤 (특허고객번호: 519980634071)
주 소 ****
대 리 인 성 명 하영욱
주 소 ****

출 원 번 호 10-2022-7017246
발 명 의 명 칭 칫솔

2026.02.26.자 접수된 [명세서등 보정]보정서 및 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서에 의하여 다시 심사한바 2025.10.27.자 거절이유를 해소하지 못하였으므로 이 출원에 대하여 특허법 제62조에 따라 거절결정합니다.

[다시 심사한 결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1, 2, 3, 4, 5, 6, 7항

□ 이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 해소되지 않은 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[거절결정의 이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2003-153741호(2003.05.27.)
인용발명 2: 미국 특허출원공개공보 US2014/0082871호(2014.03.27.)
인용발명 3: 미국 특허출원공개공보 US2014/0138880호(2014.05.22.)

1. 보정사항 및 의견서에서의 주장

2025.10.27.자 최후의견제출통지에 대하여, 출원인은 2026.02.26.자 보정을 통해 청구항 1에 청구항 3 및 청구항 4의 일부 구성과 [발명의 설명]에 기재된 구성을 부가하고, 청구항 3 내지 7을 정리하는 보정을 하였습니다.

2. 판단

가. 청구항 1

청구항 1은 보정 전 청구항 1에 보정 전 청구항 3 및 청구항 4의 일부 구성과 [발명의 설명]에 기재된 구성을 부가하는 보정을 하였습니다. 재검토한 결과 보정 전 청구항 1, 3, 4의 구성에 관해서는 전번 최후의견제출통지서의 기재와 같이 통상의 기술자가 인용발명 1, 3 또는 인용발명 1, 2, 3에 의해 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

한편, [발명의 설명]으로부터 부가된 내용은 "상기 브러시 성형체는 사출 성형으로 성형된 성형체인" 점입니다.

이에 대해 살펴보면, 인용발명 2에 '강모(208)와 헤드보드(210)가 하나의 사출성형 공정에서 동시에 형성된 일체형 헤드(206)'[식별번호 [0015], [0017], [0020] 참조]가 기재되어 있어, 칫솔 헤드의 제조공정을 단순화하고 브러시모와 헤드보드를 일체화하기 위하여 인용발명 1의 브러시 기대와 브러시모를 인용발명 2와 같이 일체 사출 성형하는 것은 통상의 기술자라면 특별한 기술적 어려움 없이 쉽게 도출할 수 있는 것입니다.

따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2, 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

나. 청구항 2 내지 7

청구항 2 내지 7은 보정 전 청구항 2 내지 7에 기재된 내용을 그대로 유지하거나 일부 삭제하는 보정을 하였습니다.

재검토한 결과, 보정 전 청구항 2 내지 7과 관련된 구성(또는 일부가 삭제된 구성)에 대해서는 이전 최후의견제출통지서에서 통지한 바와 같이 인용발명 1, 3 또는 인용발명 1, 2, 3으로부터 쉽게 도출할 수 있는 것입니다.

따라서 청구항 2 내지 7은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2, 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

다. 출원인의 주장

(1) 헤드 기대부의 두께, 길이비율에 관한 주장

인용발명 1은 박형 헤드의 수지 유동 문제를 인식하지 못하고 있고, 코어부 또는 오목부의

길이도 헤드 전체 길이의 약 70%를 초과하므로, 본원발명의 두께 및 L2/L1 ≥ 0.30 구성을 쉽게 도출할 수 없다고 주장합니다.

이에 대해 살펴보면, 인용발명 1에는 코어부(7)가 브**러시 기대(2)의 오목부에 삽입되는 구성이 개시되어 있고, 출원인의 주장과 같이 인용발명 1의 길이비율(L2/L1)이 0.7을 초과하더라도 이는 0.3이상으로 기재된 본원의 청구범위에 포함**됩니다. 또한 본원의 발명의 설명에는 L2/L1이 0.70을 초과하면 필라멘트의 성형성이 저하된다고 기재되어 있으므로, 청구범위 전체에서 주장하는 효과가 나타난다고 보기 어렵고, 본원 명세서의 실험결과만으로 상기 수치범위에서 특별히 현저한 효과가 발생한다고 보기도 어려운 바, 헤드의 두께와 삽입구멍의 길이비율은 조작성, 강도 및 성형성을 고려하여 통상의 기술자가 적절히 설정할 수 있는 단순 수치 한정 사항에 해당합니다.

따라서 상기 출원인의 주장은 받아들일 수 없습니다.

(2) 함몰부의 위치 및 이에 따른 수지 유동 효과에 관한 주장

출원인은 인용발명 2의 함몰부는 삽입부 선단으로부터 약 24%의 위치에 있는 단순 맞물림 수단인 반면, 본원발명은 함몰부를 30% 이상 후단측에 배치하여 슬라이드 코어의 오목부를 수지 유로로 확보함으로써 필라멘트의 성형성을 향상시킨다고 주장합니다.

이에 대해 살펴보면, 인용발명 2의 도면 2에는 핸들(202)의 삽입부 폭 방향 단 가장자리에 내측으로 오목한 함몰부가 개시되어 있고, 해당 도면은 정확한 축척도라고 보기 어려우므로 함몰부의 위치를 약 24%로 확정할 수 없으며 본원의 발명의 설명에는 30%를 경계로 현저한 효과의 차이가 발생한다는 점이 객관적으로 확인되어 있지 않으므로, 함몰부 위치를 30% 이상으로 한 수치한정에 임계적 의의를 인정하기 어려운 바, 함몰부의 위치는 헤드와 핸들의 결합강도, 삽입부의 강도 및 성형조건을 고려하여 통상의 기술자가 적절히 변경할 수 있는 설계 변경 사항에 불과합니다.

아울러 인용발명 2에도 삽입부의 가장자리에 함몰부가 형성되어 있고 브러시 헤드가 삽입부를 둘러싸도록 사출 성형되어 있어, 성형 시 용융수지는 해당 함몰부를 따라 유동하게 되는 것이므로 함몰부가 수지 유로로 기능한다는 효과는 본원발명에만 특별히 수반되는 것이 아니라 인용발명 2의 대응 구조에서도 나타날 수 있습니다.

따라서 상기 출원인의 주장은 받아들이기 어렵습니다.

(3) 게이트 위치와 박육영역의 상승효과에 관한 주장

출원인은 인용발명 3에는 게이트가 헤드 기대부 선단의 정면측 단부에 배치된 구성이 없고 필라멘트도 개시되어 있지 않으므로, 정면측 게이트와 선단측 박육영역을 결합하여 필라멘트측으로 수지를 우선 유동시키는 본원발명의 상승효과를 도출할 수 없다고 주장합니다.

이에 대해 살펴보면, 인용발명 3에는 용융된 열가소성 수지가 헤드 부분으로부터 넥 부분 및 손잡이 부분을 향하여 순차적으로 충전되도록 하는 구성이 개시되어 있어 헤드 선단측에

수지 주입부를 배치하는 기술사상이 나타나 있고, 사출성형 시 게이트의 구체적인 위치는 성형품의 형상과 수지의 충전방향을 고려하여 통상의 기술자가 선택할 수 있는 사항이며, 필라멘트가 형성되는 정면측으로 수지가 원활하게 유동하도록 게이트를 정면측에 가깝게 배치하는 데 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵습니다.

또한 인용발명 1에는 선단측으로 갈수록 얇아지는 브러시 기대가 개시되어 있으므로, 이를 인용발명 3의 헤드 선단측 수지 주입방식과 함께 적용하는 것은 통상의 기술자가 사출성형성을 고려하여 쉽게 채택할 수 있는 것이며, 본원 발명에도 게이트 위치를 달리한 비교결과가 제시되어 있지 않아, 정면측 게이트와 박육영역의 결합으로 통상의 예측을 벗어나는 상승효과가 발생한다고 인정하기 어렵습니다.

따라서 출원인의 상기 주장은 받아들이기 어렵습니다.

3. 결론

따라서 이 출원발명은, 위와 같은 출원인의 보정 및 의견에도 불구하고, 이전 의견제출통지서의 거절이유를 여전히 해소하지 못하였으므로 거절 결정합니다. 끝.